La historia de la Tierra

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender la escala del tiempo geológico
- Aplicar los principios de la estratigrafía y la datación
- Describir los grandes acontecimientos de cada eón y era
- Aplicar los principios de la estratigrafía para ordenar acontecimientos geológicos
- Explicar cómo se forman los fósiles y qué son las extinciones masivas

Para pensar

Si comprimes toda la historia de la Tierra en un solo año, ¿en qué momento aparecemos los seres humanos?

Explicación

El tiempo geológico

Los geólogos miden el tiempo en **millones de años (Ma)** y lo dividen en **eones**, **eras** y **periodos**, separados por grandes cambios en la vida o en el planeta. El Precámbrico ocupa casi el 90 % de la historia. Después vienen las tres eras del eón Fanerozoico: **Paleozoico** (541-252 Ma), **Mesozoico** (252-66 Ma) y **Cenozoico** (desde 66 Ma hasta hoy).



Catastrofismo y uniformismo

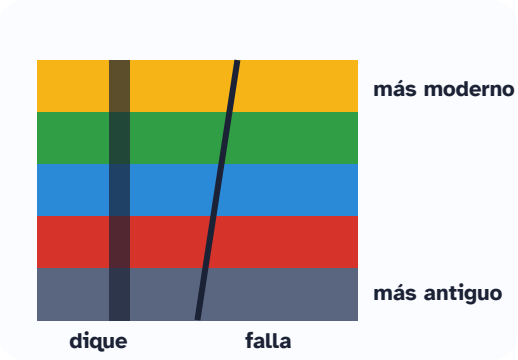
Durante siglos se pensó que la Tierra tenía unos pocos miles de años y que su relieve se había formado por grandes **catástrofes** repentinas, como diluvios: era el **catastrofismo**. En el siglo XVIII, James Hutton propuso el **uniformismo**, que Charles Lyell difundió después: los procesos que vemos hoy (la erosión de un río, la sedimentación en el mar, los volcanes) son los mismos que actuaron en el pasado, y actuando muy despacio durante muchísimo tiempo pueden levantar montañas o excavar valles. Hoy se acepta el uniformismo como regla general, aunque también se reconocen algunos sucesos catastróficos, como el impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios.

undefined

Leer las rocas: los estratos

Las rocas sedimentarias se forman en capas o **estratos**. La **estratigrafía** los interpreta con unos principios: superposición (lo de abajo es más antiguo), **horizontalidad** (se depositan horizontales; si están plegados, algo los movió

después) y sucesión de acontecimientos (una falla o un dique es más moderno que las rocas que corta).



Los principios de la estratigrafía

Para reconstruir la historia de una zona, los geólogos aplican unos principios sencillos. **Superposición**: en una serie de estratos sin alterar, los de abajo son más antiguos que los de arriba. **Horizontalidad original**: los sedimentos se depositan en capas horizontales; si están inclinados o plegados, se deformaron después. **Continuidad lateral**: un estrato tiene la misma edad en toda su extensión. **Relaciones de corte**: una falla o un dique de roca que corta unos estratos es más moderno que ellos. **Sucesión faunística**: cada época tiene sus propios fósiles. Una **discordancia** es una superficie de erosión que indica que durante un tiempo no hubo sedimentación.

undefined

Datar las rocas

La **datación relativa** ordena los hechos (esto ocurrió antes que aquello) usando los estratos y los **fósiles guía**: especies que vivieron poco tiempo pero en muchos lugares, como los trilobites (Paleozoico) o los ammonites (Mesozoico). La **datación absoluta** da la edad en años gracias a los isótopos radiactivos, que se desintegran a un ritmo fijo (su **semivida**). El carbono-14 sirve para restos de hasta unos 50 000 años; el uranio, para rocas de miles de millones.



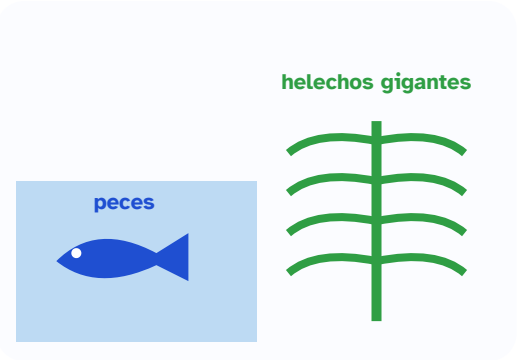
Los fósiles y cómo se forman

Un **fósil** es un resto de un ser vivo o una señal de su actividad (huellas, huevos, excrementos) conservado en las rocas. La **fosilización** es rara: el organismo debe quedar enterrado rápidamente por sedimentos, lejos del oxígeno y de los carroñeros. Las partes blandas se descomponen y las duras (huesos, conchas, dientes) se van sustituyendo poco a poco por minerales hasta convertirse en piedra. Otras veces solo queda el **molde** del organismo. Hay fósiles excepcionales, como los insectos en ámbar o los mamuts congelados. Los **fósiles guía** vivieron poco tiempo y en zonas muy extensas, por eso sirven para datar los estratos: los trilobites indican el Paleozoico y los ammonites, el Mesozoico.

undefined

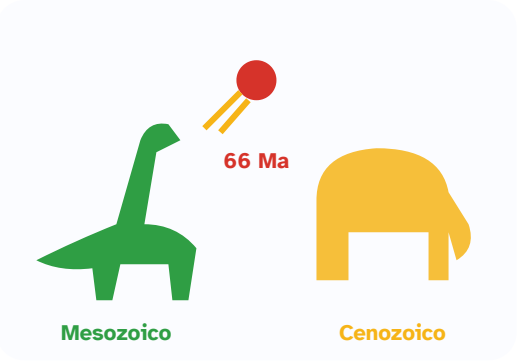
Precámbrico y Paleozoico

En el **Precámbrico** se forma la Tierra, aparecen las primeras bacterias y las **cianobacterias** llenan la atmósfera de oxígeno. Al final surgen los primeros animales pluricelulares. En el **Paleozoico** se produce la explosión cámbrica de animales con concha, aparecen los peces, las plantas y los anfibios conquistan la tierra firme y se forman grandes bosques que darán el carbón. Termina con la mayor extinción de la historia: desaparece el 90 % de las especies marinas.



Mesozoico y Cenozoico

El **Mesozoico** es la era de los dinosaurios y los ammonites. Aparecen los mamíferos, las aves y las plantas con flor, y Pangea se fragmenta. Hace 66 Ma, el impacto de un **asteroide** en Yucatán provoca una extinción masiva. En el **Cenozoico** los mamíferos se diversifican, se levantan los Alpes, los Pirineos y el Himalaya y, en los últimos millones de años, aparece el género *Homo*. Hoy muchos científicos hablan de una sexta extinción causada por el ser humano.



Las extinciones masivas

En la historia de la Tierra ha habido al menos **cinco grandes extinciones**, en las que desapareció una gran parte de las especies en poco tiempo geológico. La

mayor fue la del final del **Pérmico**, hace 252 millones de años: desapareció cerca del 90 % de las especies marinas, probablemente por enormes erupciones volcánicas que cambiaron el clima. La más famosa es la del final del **Cretácico**, hace 66 millones de años: el impacto de un meteorito de unos 10 km en Chicxulub (México) acabó con los dinosaurios no avianos. Tras cada extinción, los supervivientes ocuparon los huecos libres: sin la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos no se habrían diversificado. Muchos científicos creen que hoy estamos causando una sexta extinción.

undefined

Las eras y sus protagonistas

Precámbrico	Paleozoico	Mesozoico	Cenozoico
4 600-541 Ma	**541-252 Ma**	**252-66 Ma**	**66 Ma-hoy**
bacterias, oxígeno primeros animales	trilobites, peces anfibios, carbón	dinosaurios ammonites, aves	mamíferos ser humano

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre datación relativa y absoluta? Pon un método de cada una.**

2. **Enuncia el principio de superposición.**

3. **Un dique de roca volcánica atraviesa tres estratos. ¿Es más antiguo o más moderno que ellos?**

4. **¿Qué condiciones favorecen la fosilización?**

5. **¿Qué es un fósil guía? Pon dos ejemplos.**

6. **Ordena las eras: Mesozoico, Precámbrico, Cenozoico, Paleozoico.**

7. **¿Qué acontecimiento marca el final del Mesozoico y qué pruebas hay?**

8. **Explica la diferencia entre catastrofismo y uniformismo.**

9. **¿Por qué la aparición del oxígeno en la atmósfera fue tan importante?**

10. **¿Qué es una discordancia y qué indica?**

Practica

1. **¿Qué edad tiene aproximadamente la Tierra?**
   - **A)** 4 600 millones de años
   - **B)** 6 000 años
   - **C)** 66 millones de años
2. **Según el principio de superposición, los estratos de abajo son...**
   - **A)** más modernos
   - **B)** más antiguos
   - **C)** de la misma edad
3. **¿Qué es un fósil guía?**
   - **A)** Cualquier fósil grande
   - **B)** Un fósil de una especie que vivió poco tiempo y en muchos lugares
   - **C)** Un fósil de dinosaurio
4. **¿En qué era vivieron los dinosaurios?**
   - **A)** Paleozoico
   - **B)** Mesozoico
   - **C)** Cenozoico
5. **¿Qué seres llenaron de oxígeno la atmósfera primitiva?**
   - **A)** Los dinosaurios
   - **B)** Las cianobacterias
   - **C)** Los helechos
6. **Según el principio de superposición, los estratos de abajo son...**
   - **A)** más modernos
   - **B)** más antiguos
   - **C)** de la misma edad
7. **Una falla que corta unos estratos es...**
   - **A)** más antigua que ellos
   - **B)** más moderna que ellos
   - **C)** de la misma edad
8. **Para fosilizar, un organismo necesita sobre todo...**
   - **A)** un enterramiento rápido

B) mucho oxígeno

C) estar en la superficie

9. **Los dinosaurios no avianos se extinguieron hace unos...**

   A) 66 millones de años

   B) 6.000 años

   C) 500 millones de años

10. **La mayor extinción masiva fue la del final del...**

    A) Pérmico

    B) Cretácico

    C) Cuaternario

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hace falta una escala especial para el tiempo geológico; Los principios de superposición y de sucesión de acontecimientos; La diferencia entre datación relativa y absoluta; Un acontecimiento importante de cada era; Qué es una extinción masiva.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Principio de superposición

En una serie de estratos sin alterar, los inferiores son más antiguos que los superiores.

Las tres eras del Fanerozoico

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

¿Qué es un fósil guía?

Un fósil de una especie de corta duración y amplia distribución que permite datar estratos.

¿Qué mide la datación radiométrica?

La edad absoluta, a partir de la desintegración de isótopos radiactivos.

¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios?

Hace 66 millones de años, al final del Mesozoico.

Uniformismo

Los procesos geológicos actuales son los mismos que actuaron en el pasado.

Principio de relaciones de corte

Lo que corta (falla, dique) es más moderno que lo cortado.

Extinción masiva

Desaparición de una gran parte de las especies en poco tiempo geológico.

Soluciones

1. **A)** La Tierra se formó hace unos 4 600 millones de años.
2. **B)** Se depositan unos encima de otros: los primeros quedan debajo.
3. **B)** Permite saber la edad de los estratos donde aparece.
4. **B)** Del Triásico al Cretácico, hasta hace 66 millones de años.
5. **B)** Hacían la fotosíntesis y liberaron oxígeno durante cientos de millones de años.
6. **B)** Si no se han dado la vuelta.
7. **B)** Relaciones de corte.
8. **A)** Así se protege de la descomposición.
9. **A)** Final del Cretácico.
10. **A)** Desapareció cerca del 90 % de las especies marinas.

Soluciones de los ejercicios

1. La relativa ordena los acontecimientos (qué ocurrió antes); por ejemplo, la superposición de estratos. La absoluta da la edad en años; por ejemplo, la desintegración de isótopos radiactivos.
2. En una serie de estratos no alterada, cada estrato es más moderno que el que tiene debajo y más antiguo que el que tiene encima.
3. Más moderno: para cortarlos, los estratos ya tenían que existir (principio de relaciones de corte).
4. Un enterramiento rápido en sedimentos finos, la ausencia de oxígeno y de carroñeros, y tener partes duras.
5. Un fósil de una especie que vivió poco tiempo y en zonas amplias, útil para datar estratos. Ejemplos: trilobites (Paleozoico) y ammonites (Mesozoico).
6. Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.
7. El impacto de un gran meteorito hace 66 millones de años. Pruebas: el cráter de Chicxulub y una capa rica en iridio (raro en la Tierra, común en meteoritos) en rocas de esa edad en todo el mundo.
8. El catastrofismo atribuía el relieve a catástrofes repentinas. El uniformismo dice que los procesos actuales, lentos, actuaron igual en el pasado durante mucho tiempo.
9. Lo produjeron las cianobacterias por fotosíntesis; permitió la respiración aerobia, más eficaz, y la formación de la capa de ozono, que protegió la vida y le permitió salir a tierra firme.
10. Una superficie de erosión entre dos grupos de estratos. Indica que durante un tiempo no hubo sedimentación o que se erosionaron capas antes de depositarse las nuevas.